

Bandwidth Management

Oleh:

Idris Winarno

Materi Ajar

1. Introduction: Web Server + VirtualHosting
2. DNS + NTP
3. File Sharing: FTP + Samba
4. **Quiz: I**
5. Proxy: Squid
6. NMS: Nagios, Cacti
7. Log Management: Syslog
8. **UTS: Project I**
9. **QoS: TC, Wondershaper, squiddelaypool**
10. DHCP: DDNS
11. Email: Postfix, courier, squirrelmail/horde/roundcube
12. **Quiz: II**
13. Email: Mailman
14. Virtualisasi: VMM/Container
15. Webmin
16. **UAS: Project II**

Pendahuluan

- Bandwidth manajemen merupakan cara pengaturan bandwidth supaya terjadi pemerataan pemakaian bandwidth
- Cara melakukan :
 - Layer 1: Physical
 - Layer 2: HwAddr
 - Layer 3: IP Address
 - Layer 7: Application layer (username/password)

Bandwidth Management

- *Bandwidth Management (Traffic Control/Shaping)* adalah suatu istilah yang ditujukan pada suatu subsistem antrian *packet* dalam/pada suatu jaringan atau *network devices*.
- Secara singkat *traffic control/shaping* adalah suatu usaha mengontrol *traffic* jaringan sehingga *bandwidth* lebih optimal dan performa network lebih terjamin.
- Fungsi dan operasi traffic control pada kernel linux terdiri dari komponen-komponen berikut ini:
 - queueing disciplines (qdisc)
 - Classes
 - Filters
 - Policer

Bandwidth Management

- **Queueing discipline (Qdisc)** bertanggungjawab untuk mentransmisikan data.
- **Classes** dipasang pada qdisc dan mengandung/berisi traffic. Setiap class yang tidak memiliki child class selalu memiliki 1 qdisc yang berasosiasi dengannya untuk mentransmisikan paket-paket data, dan qdisc tersebut menampung seluruh traffic yang masuk/mengalir ke dalam class tersebut.
- **Filters** dipasang pada qdisc dan class dan men-split traffic menjadi beberapa child-class yang berbeda.
- **Policers** digunakan untuk meyakinkan filters sesuai/match hanya dengan satu rate paket tertentu. **Policers** dapat di-*share* oleh beberapa filter berbeda dan pada interface-interface berbeda.

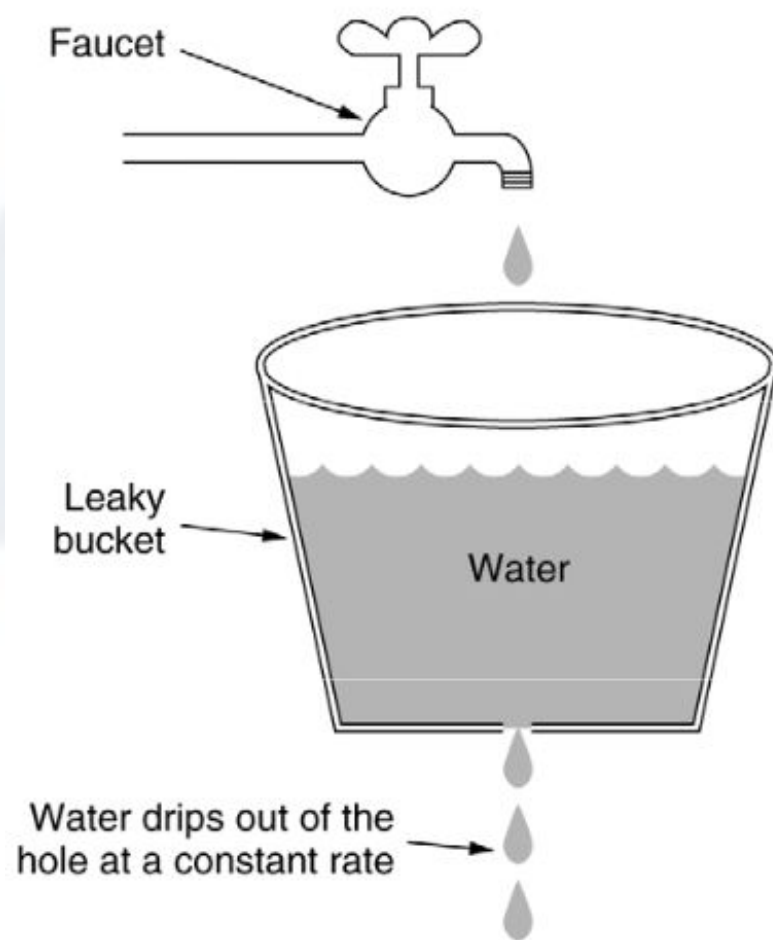
Traffic Shapping

- *Traffic shaping* mengontrol laju pengiriman paket
- Pada saat pengaturan koneksi, pengirim dan *carrier* menegosiasikan pola lalu lintasnya.
- Dua algoritma pembentukan lalu lintas adalah:
 - *Leaky Bucket*
 - *Token Bucket*

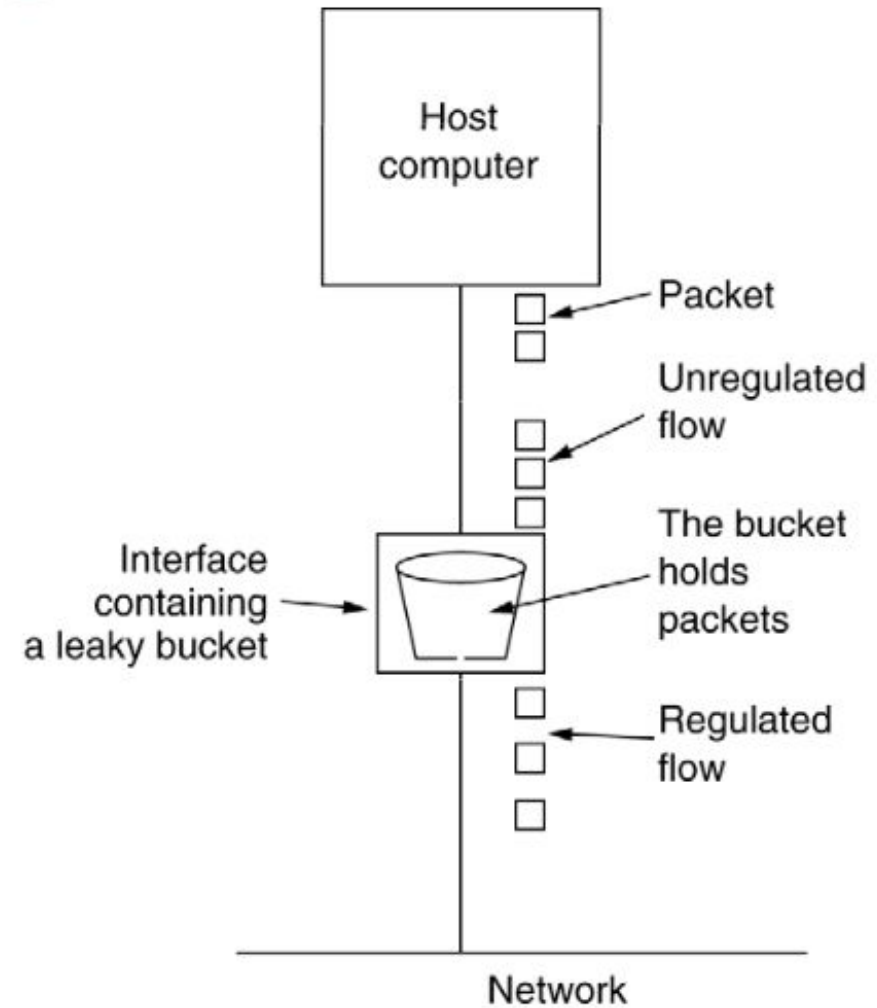
Algoritma Leaky Bucket

- Algoritma **Leaky Bucket** digunakan untuk mengontrol laju dalam suatu jaringan.
- Diimplementasikan sebagai antrian pada server tunggal dengan waktu layanan yang konstan.
- Jika *bucket* (buffer) meluap/tumpah maka paket-paket akan dibuang.

Algoritma Leaky Bucket

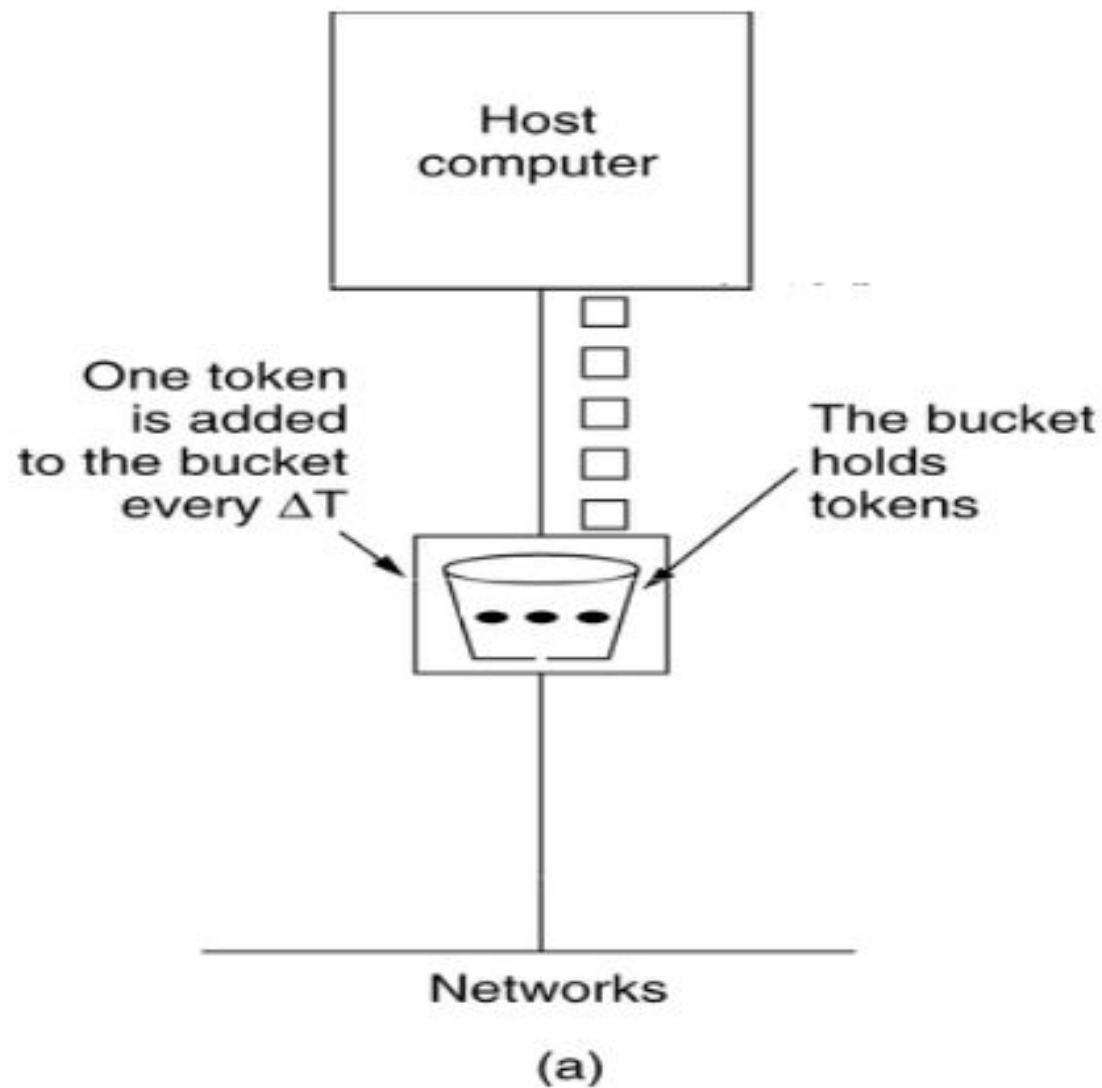


(a)

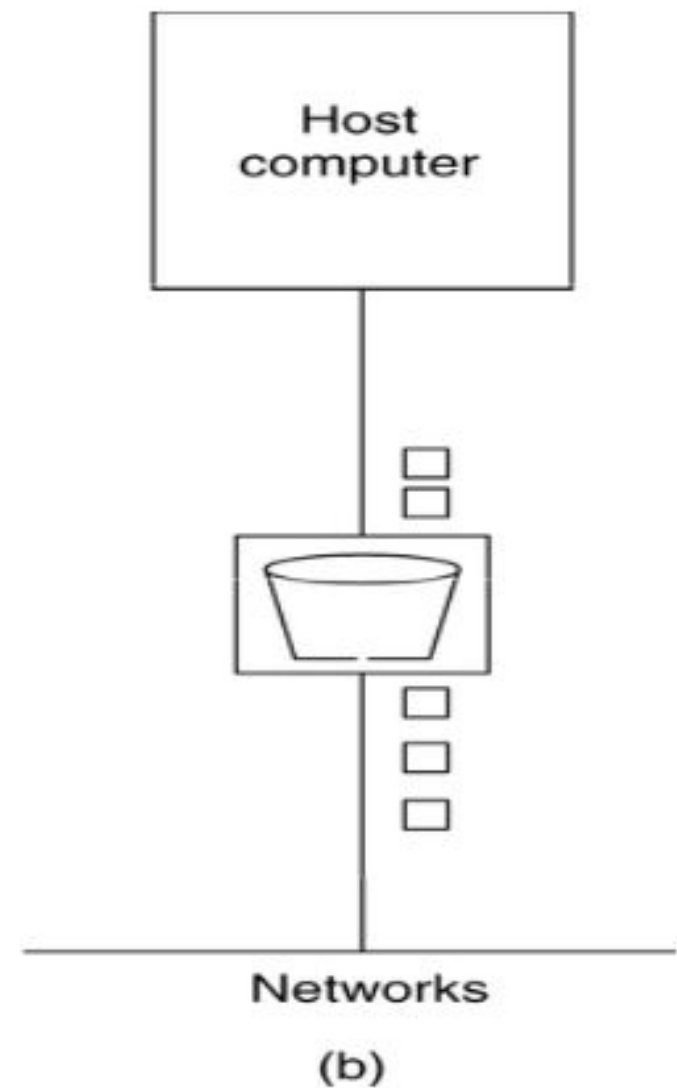


(b)

Algoritma Token Bucket



Before



After

Leaky Bucket vs Token Bucket

- LB membuang paket; TB tidak. TB membuang token.
- Dengan TB, paket hanya dapat dikirim jika ada cukup token untuk menutupi panjangnya dalam byte.
- LB mengirimkan paket dengan kecepatan rata-rata. TB memungkinkan *bursts* untuk dikirim lebih cepat dengan mempercepat output.
- TB memungkinkan menyimpan token (izin) untuk mengirim *bursts* besar.

Workshop

Wondershaper

Wondershaper

- Instalasi

```
# apt install wondershaper
```

- Konfigurasi

```
# wondershaper -c -a eth0
```

```
# wondershaper -a eth0 -d 24096 -u 24096
```

- Ujicoba

Gunakan iperf atau wget atau sejenisnya

Workshop

Squid delaypool

Squid Delaypool

- Instalasi
apt install squid
- Konfigurasi
vim /etc/squid/conf.d/delaypool.conf
acl slowaja src 192.168.1.0/24
acl gasss src 192.168.1.10/32

http_access allow slowaja gasss

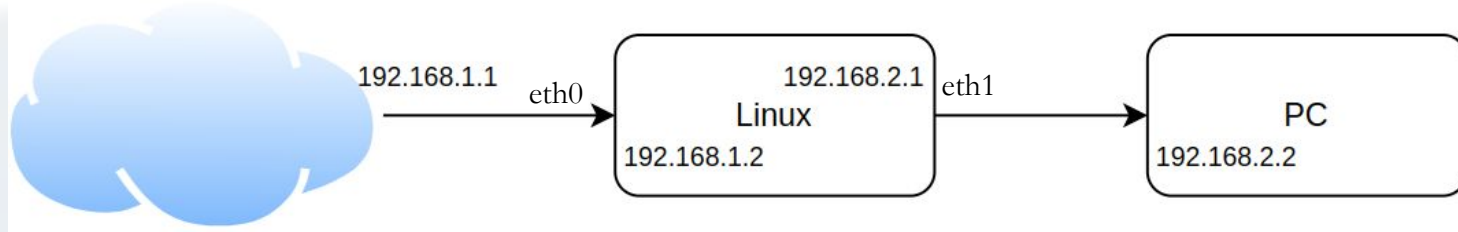
delay_pools 2
delay_class 1 1
delay_parameters 1 -1/-1
delay_access 1 allow gasss
delay_access 1 deny all
delay_class 2 1
delay_parameters 2 500/600
delay_access 2 allow slowaja
delay_access 2 deny all
- Restart squid
systemctl restart squid
- Ujicoba
export http_proxy=http://localhost:3128
Gunakan iperf atau wget atau sejenisnya

Workshop

TC/Traffic Control

TC (Traffic Control)

- Skenario: akan dilakukan pembatasan **bandwidth** untuk PC dengan IP 192.168.2.2



- Konfigurasi iptables untuk ditandai (*mark*)
iptables -t nat -I PREROUTING -d 192.168.1.2 -j MARK --set-mark 10
iptables -t nat -I POSTROUTING -m mark --mark 10 -d 192.168.2.2 -j MARK --set-mark 100
- Konfigurasi TC
tc qdisc del dev eth1 root
tc qdisc add dev eth1 root handle 1: htb default 500
tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:1 htb rate 100kbit
tc filter add dev eth1 protocol ip parent 1:0 prio 1 handle 100 fw flowid 1:1

TERIMA KASIH